

Fizyka 2023 - pytania

Pytania Jednokrotnego wyboru 2. termin:

1. Gdzie okres w ruchu harmonicznym będzie najdłuższy: na biegunie czy na równiku czy taki sam (jeśli to pytanie z wahadłem matematycznym) to nie zależy od miejsca na ziemi $T=2\pi\sqrt{L/g}$ (pytanie czy nie chodziło mu o to że w różnych miejscach na ziemi jest różna wartość g) Wartość przyspieszenia ziemskiego g zależy zatem od szerokości geograficznej (z uwagi na spłaszczenie Ziemi w okolicy biegunów). **Na biegunach jest największe.**

Siła odśrodkowa działająca na ciała jest największa na równiku, stąd tu ciężar ciał jest mniejszy niż na biegunach. **Wniosek: na równiku okres będzie najdłuższy.**

2. Obliczyć drogę z łódką- proste

3. Zadanie z trójkątem i ładunkiem

[Potencjał elektryczny - zadanie nr 4 - Efizyka.net.pl](http://Efizyka.net.pl)

4. Obliczyć przyspieszenie średnie - był podany wykres prędkości od czasu, obliczyć średnie przyspieszenie między 10 a 25 min ruchu. między 10 a 20 min prędkość spadała jednostajnie z 10 m/s do zera, a między 20 a 25 min z zera do -10 m/s. **wyszło średnie $a = -1/45$ m/s (nie jestem pewny co do metody xd)**

5. Iloczyn wektorowy $3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} \times 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} = 10\mathbf{k}$

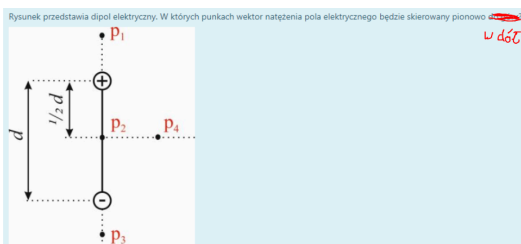
6. Ruch harmoniczny wywołany jest działaniem siły, która jest: (takie samo jak w 2020)

7. Dipol elektryczny, w których punktach wektor natężenia pola elektrycznego będzie skierowany pionowo w dół **+1** (rysunek taki sam jak w 2020)

8. Iloczyn wektorowy: $3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} \times 4\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$

9. Hokeista - droga jako pole pod wykresem

10. Ruch harmoniczny (pytanie z bazy)



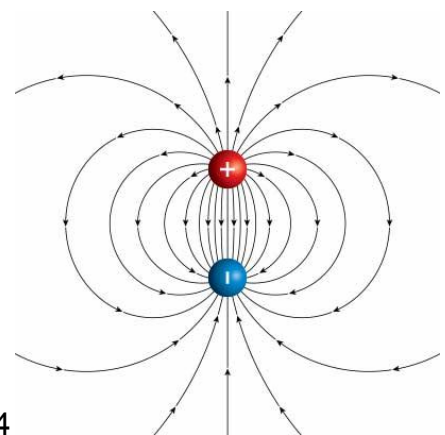
Wybierz jedną odpowiedź:

- a. p1 i p3
- b. tylko p4
- c. p2 i p4
- d. tylko p2

11.

Oznacz mój wybór

poprawne p2 i p4



Pytania Wielokrotnego wyboru 2. termin:

-Prawo Coulomba: czy siła działająca między ładunkami jest taka sama czy coś takiego

-Światło LED

-Rakieta wyrzuca spaliny. Czy przyspieszenie rakiety wzrasta z czasem?

- Czy sprawność silnika Carnota zależy **tylko** od temperatur skrajnych? TAK
- Silnik diesla- był dobry- ogólnie **cykle silników**
- Czy entropia w układzie izolowanym nie może maleć - **nie może**
- Sprawność to c_p/c_v (ciepła molowe)
- Czy cykl diesla jest przybliżeniem cyklu Carnota - **nie**
- Czy w układzie środka masy łączny pęd układu cząstek wynosi zero? -**nie musi**
- Czy gaz idealny jak się rozpręża do próżni wykonuje pracę? - **nie**
- Czy w zderzeniu niesprężystym pęd jest zachowany? - **tak (jest zachowany w zderzeniu sprężystym, w niesprężystym ciała tracą energię kinetyczną przez swoją deformację)**

W zderzeniach niesprężystych zachowany jest pęd, ale energia kinetyczna nie jest zachowana”

- Czy z punktu widzenia obserwatora spoczywającego działanie sił zewnętrznych nie ma wpływu na całkowity pęd układu cząstek? - **MA wpływ**
- Ogólnie przeczytajcie sobie wszystko o **interferencji i przejrzyjcie wykresy natężeń na szczelinach wąskich i szerokich**
- Ładunek dodatni czy potrzeba pracy na przeniesienie do wyższego potencjału? **TAK**

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

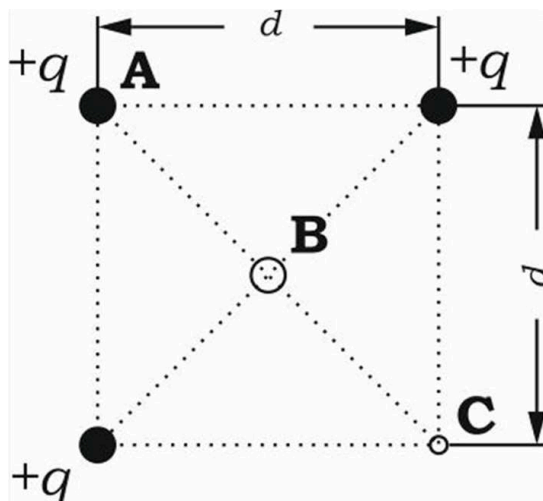
- ☐ a. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego jego objętość pozostaje stała.
- ☐ b. Model gazu Van der Waalsa nie bierze pod uwagę własności cząsteczek gazów rzeczywistych.
- ☒ c. Dla gazu doskonałego nie zachodzi zjawisko Joule’a-Thomsona.
- ☐ d. Wykładnik w równaniu adiabaty może być mniejszy od 1.
- ☒ e. Wykładnik w równaniu adiabaty jest ilorazem molowych ciepł pod stałym ciśnieniem i w stałej objętości.

- Możemy więc zapisać ogólny związek na długość fali powstającej w strunie

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Pytania jednokrotnego wyboru:

1. Zadanie z kwadratem, czyli obliczyć jaki potencjał musi być na czwartym z rogów, aby w środku było zero:



Trzeba zsumować trzy podane ładunki i dać taki trzeci, aby wyrównać do zera. Odpowiedź w tym przypadku to $-3q$.

$$q + q + q + x = 0$$

$$x = -3q.$$

2. Obliczyć drogę na podstawie wykresu prędkości od czasu:

Opd: Wystarczy policzyć pole pod wykresem

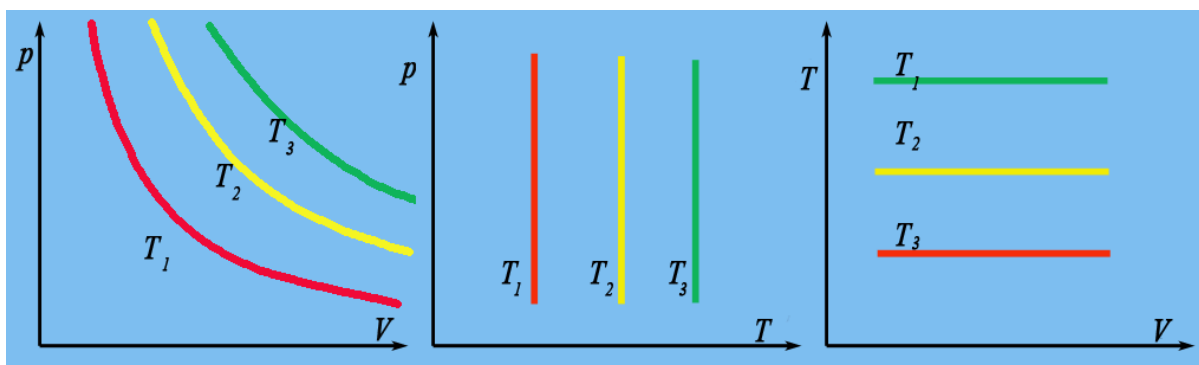
3. Kłosek w dwóch położeniach na krążku. Czy w niższym położeniu działa z większym momentem siły na krążek?

Opd: Nie, moment siły się nie zmienia. Chyba to pytanie już było w poprzednich latach

4. Przemiany gazowe: <https://www.medianauka.pl/przemiany-gazowe>

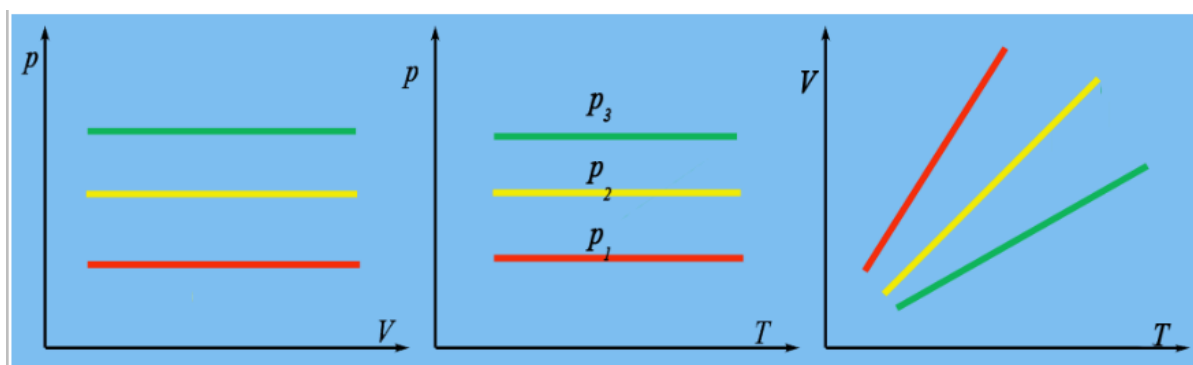
1. **Przemiana izotermiczna:** Przemiana w której temperatura gazu nie zmienia się, natomiast objętość i ciśnienie tak. Wartość ciśnienia jest odwrotnie proporcjonalna do objętości. Więcej: <https://www.medianauka.pl/przemiana-izotermiczna>.

$$pV = \text{const}$$



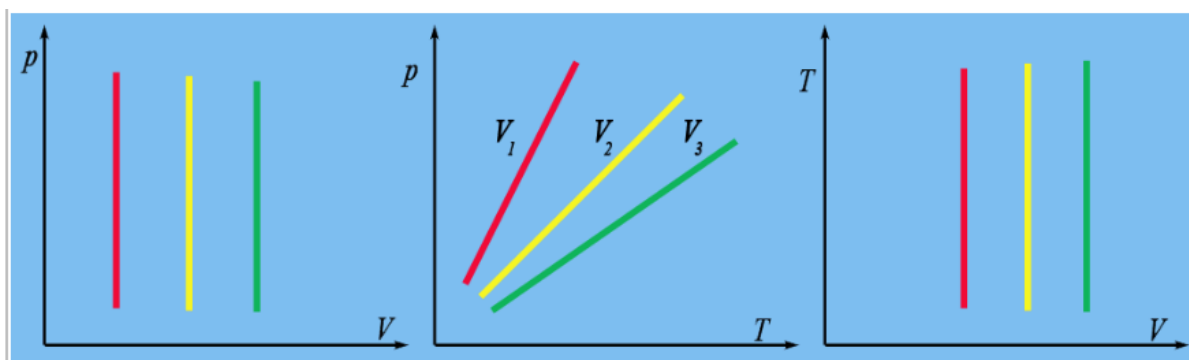
- 2. Przemiana izobaryczna:** Przemiana w której ciśnienie gazu nie ulega zmianie. Temperatura i objętość zmieniają się wprost proporcjonalnie.
Więcej: <https://www.medianauka.pl/przemiana-izobaryczna>

$$\frac{V}{T} = \text{const}$$



- 3. Przemiana izochoryczna:** Jest to przemiana w której objętość się nie zmienia. Wzrost ciśnienia jest wprost proporcjonalny do wzrostu temperatury.

$$\frac{p}{T} = \text{const}$$

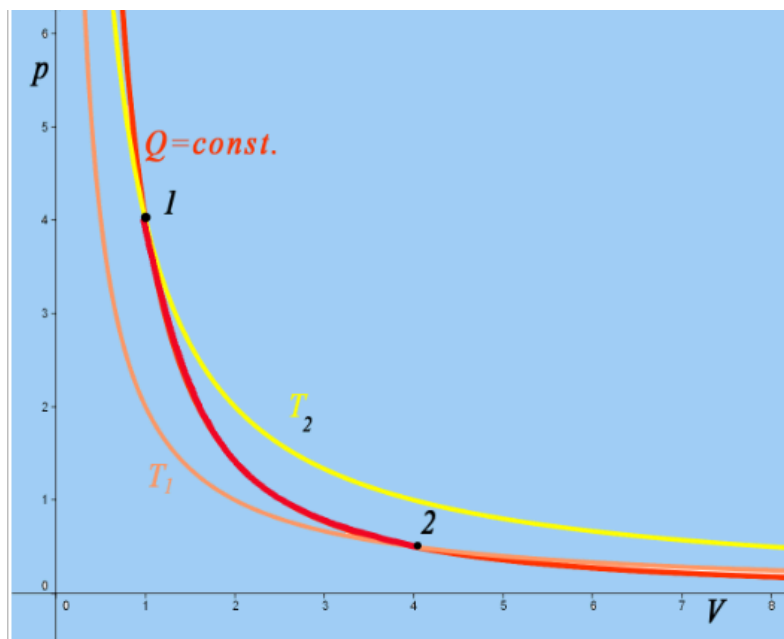


4. **Przemiana adiabatyczna:** Przemiana w której wszystkie trzy wielkości ulegają zmianie (ciśnienie, temperatura oraz objętość), lecz nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem. Przykładem w którym zachodzi taka przemiana jest silnik Diesla, w którym podczas sprężania gazu zmniejszamy objętość, zwiększamy ciśnienie a za tym temperaturę, dzięki czemu dochodzi do samozapłonu

$$pV^{\kappa} = \text{const}$$
$$TV^{\kappa-1} = \text{const}$$

Współczynnik adiabatyczny:

$$\kappa = c_p / c_v$$



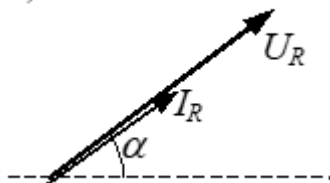
Wykres ADIABATY jest bardziej stromy niż izoterma!

5. Wykres wskazowy - idealny opornik oraz źródło SEM

Wykres wskazowy - przedstawiający w sposób graficzny zależności między poszczególnymi wektorami prądu i napięcia w obwodzie.

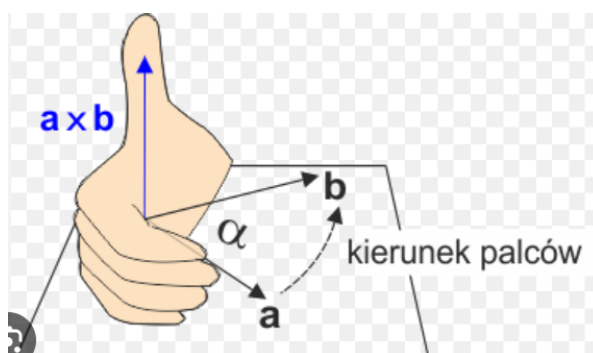
Wykres wskazowy dla idealnego opornika:

a)



Dla źródła SEM: nie wiem

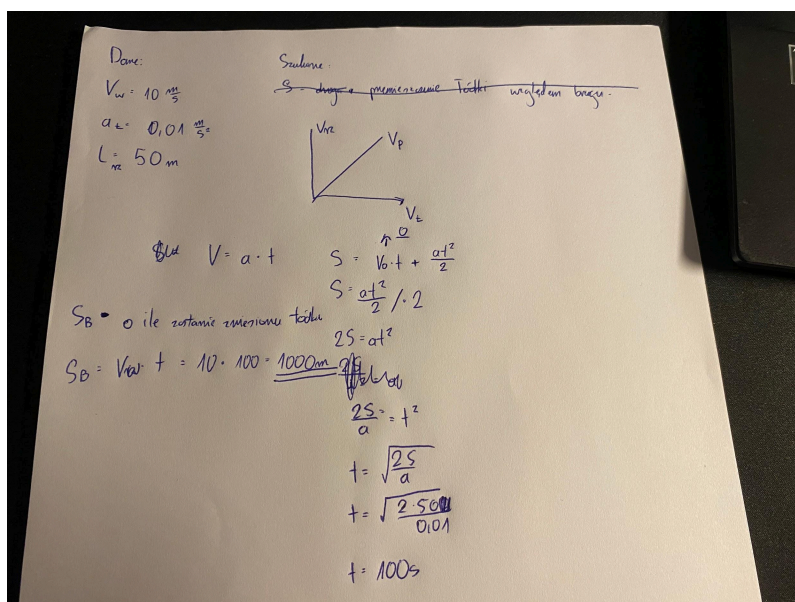
6. Do której osi będzie równoległy iloczyn wektorowy dwóch wektorów?



7. Łódka dryfującą z v prądu wody = 10m/s i $a=0.01\text{m/s}^2$ łódki, szerokość brzegu $l=50\text{m}$ o ile sie przesunie łódka na drugim brzegu.

$$S = [a \cdot t^2] / 2$$

Odp: 1000m = 1km



8. Zadanie z ładunkiem, tylko na trójkącie. Chyba liczy się tak samo

Potencjał elektryczny - zadanie nr 4 - Efizyka.net.pl

9. Co jest potrzebne do obliczenia momentu bezwładności jeśli mamy już moment wokół środka masy?

odp: wzór na moment bezwładności: masa w punkcie plus odległość do kwadratu.

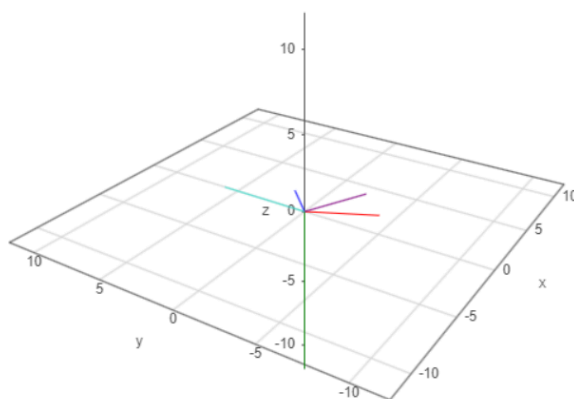
$$I = I_0 + m \cdot d^2$$

|

10. $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \times 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ czy powstały wektor jest równoległy do X, Y, Z, czy nie jest w ogóle równoległy do żadnej.

Odp: Wektor jest równoległy do osi Z.

<https://www.medianauka.pl/iloczyn-wektorowy>



11. Impedancja zastępcza połączonych równolegle kondensatora i rezystora

$$\begin{aligned}
 \omega &= 500 \\
 X_L &= \omega L = 500 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 4 \text{ [}\Omega\text{]} \\
 X_C &= \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \cdot 25 \cdot 10^{-3}} = 8 \text{ [}\Omega\text{]} \\
 Z_{ab} &= (R_2 + jX_L) \parallel (-jX_C) + R_1 = \\
 &= \frac{(4+j4)(-8j)}{4+j4-8j} + 5 = \frac{-32j+32}{4-j4} + 5 = \frac{-8j+8}{1-j} + 5 = \\
 &= \frac{-8j+8+5-5j}{1-j} = \frac{(13-13j)(1+j)}{(1-j)(1+j)} = \frac{13+13j-13j+13}{2} = 13 \text{ [}\Omega\text{]} \\
 &\quad \varphi = 0^\circ
 \end{aligned}$$

12. Ile wynosi iloczyn skalarny wektorów $3i-2j$ x $4i-4j$?

Odp: $(3 \cdot 4 + -2 \cdot -4 = 20)$

13. Klocek na lince czy moment siły zależy od kąta alfa lub stosunku masy bloczka do masy klocka?

Odp: Zależy od kąta. (NA PEWNO?) Wynika to z iloczynu wektorowego.

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Natomiast wzór na iloczyn wektorowy:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$$

Kąt w tym wzorze to kąt między wektorami (a nie kąt alfa) który zawsze wynosi 90 stopni

Czy zależy od stosunku mas? **chuj wie - nigdzie nie ma jakiś wzorów z masą klocka i bloczka**

14. Od czego zależy energia wewnętrzna gazu

Odp: Energia wewnętrzna zależy od:

- temperatury,
- liczby cząstek,
- stanu skupienia i rodzaju substancji / liczby swobody

Energia wewnętrzna jest to suma wszystkich energii kinetycznych ruchu cieplnego cząstek oraz energii potencjalnych wzajemnego oddziaływania tych cząstek na siebie jak i ich oddziaływania wewnątrzcząsteczkowego.

<https://www.medianauka.pl/energia-wewnetrzna>

15. Czy masa bomby atomowej po wybuchu jest równa masie wyjściowej

Odp: Masa po wybuchu bomby atomowej **nie jest** równa masie bomby przed wybuchem, ponieważ masa jest zamieniana na energię. $E = mc^2$. **Jest mniejsza** bo ulega rozszczepieniu

Pytania wielokrotnego wyboru:

1. Silnik diesla (był dobry), cykl carnota, cykl otto.

Cykl Carnota to termodynamiczny cykl następujących po sobie przemian gazu doskonałego: przemiany izotermicznej, następnie adiabatycznej, izotermicznej i znów adiabatycznej. To cykl zamknięty.

Ciało robocze w cyklu Carnota jest gaz, zamknięty w szczelnym naczyniu z ruchomym tłokiem. Poniżej opis poszczególnych faz:

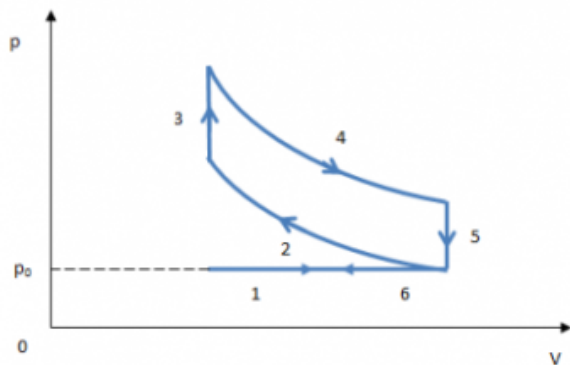
1. Gaz o temperaturze T_1 pobiera ze źródła ciepła pewną ilość ciepła Q_p . Zachowując stałą temperaturę w wyniku przemiany izotermicznej rozpręża się, przesuwając tłok.
2. Gaz rozpręża się adiabatycznie. Wymiana ciepła z otoczeniem nie występuje na tym etapie.
3. Następuje izotermiczne sprężanie gazu w temperaturze T_2 , ciepło Q_o zostaje oddane do chłodnicy.

4. Następuje adiabatyczne sprężanie gazu. Wymiana ciepła z otoczeniem niewystępuje.

Cykl Otto jest cyklem zbliżonym do cyklu pracy czterosuwowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Silnik ten zbudowany jest z tłoka, który porusza się wewnątrz cylindra zawierającego dwa kanały: dolotowy i wylotowy, które są zamykane przez zawory.

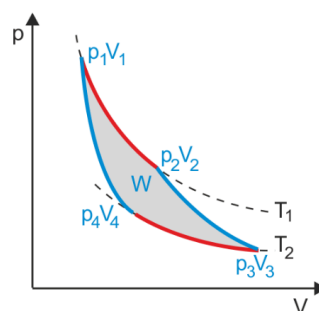
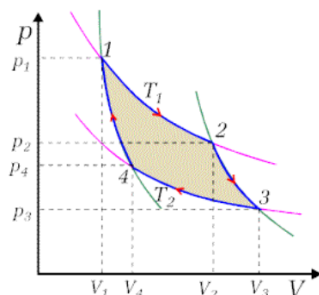
Cykl Otto składa się z czterech suwów:

1. Ssanie.
2. Sprężanie.
3. Praca (rozprężanie).
4. Wydech.

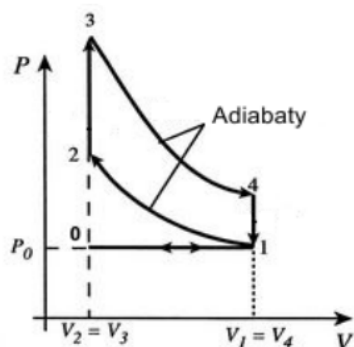


Wykresy cykli:

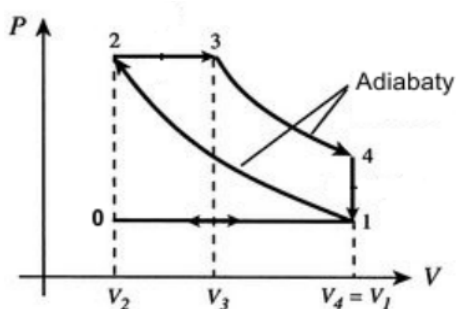
- **Carnota [dwie adiabaty i dwie izotermy] :**



- **Otto (silnik benzynowy) [dwie adiabaty i dwie izochory]:**



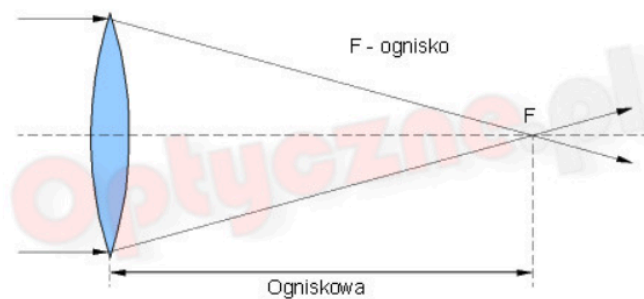
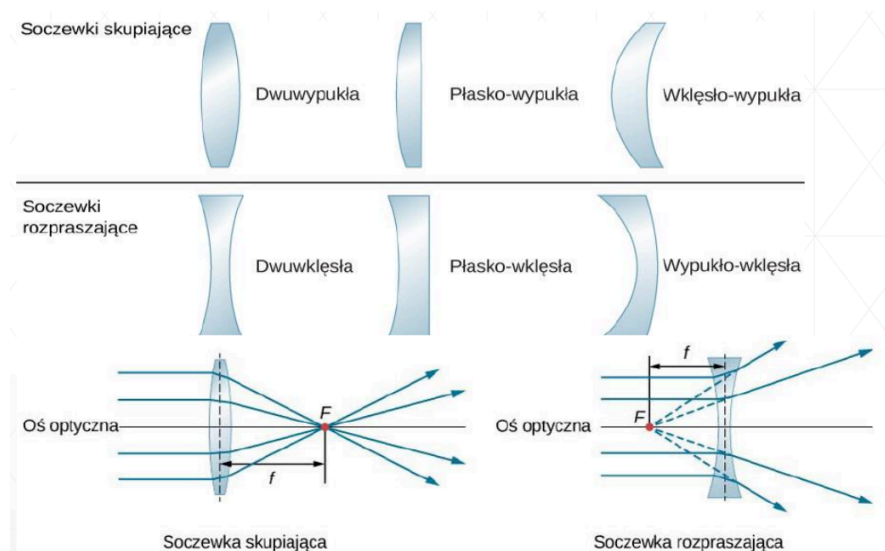
- **Diesla (silniki wysokoprężne) [dwie adiabaty, izobara i izochora]:**



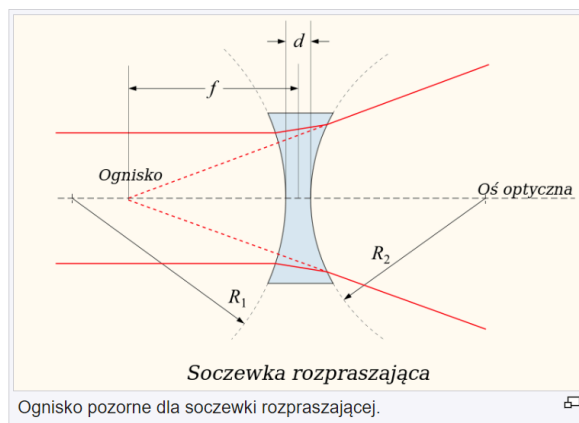
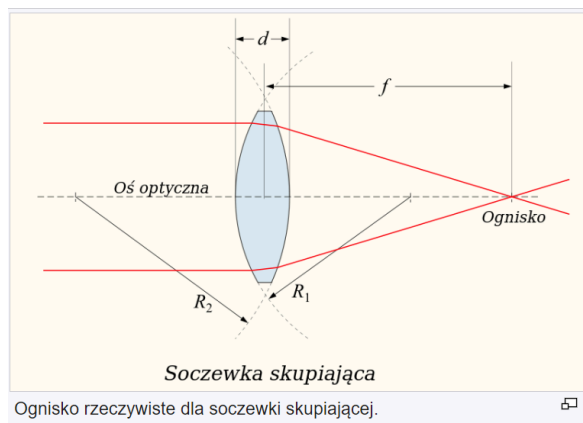
2. Soczewki, pytania o ogniskowa jak załamanie światła wpływa na odległość ogniskowej.

DOKLEIĆ PRAWDZIWE INFORMACJE!!!

Przy soczewkach skupiających ogniskowa się zbliża, a przy rozpraszających się oddala.
(Chyba w skupiających i rozpraszających jest tak samo, czyli ogniskowa się zbliża wraz z zwiększaniem kąta załamania światła)



$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$



3. Czy zwierciadło płaskie tworzy obraz pozorny?

Odp: Tak, zwierciadło tworzy obraz pozorny

Zwierciadło płaskie zawsze tworzy obraz pozorny (położony za zwierciadłem). Obraz i przedmiot znajdują się w takiej samej odległości od zwierciadła płaskiego, wymiary obrazu i przedmiotu są takie same i obraz jest tak samo zorientowany jak przedmiot.

4. Twierdzenie Biota - Savarta. Czy kąt theta od czegoś tam zależy (TAK, zależy)

Prawo Biota - Savarta pozwala obliczyć pole B z rozkładu prądu. Jest to samo co prawo Ampere, lecz do prawa ampera trzeba znać oś symetrii pola.

5. Siła odśrodkowa jest równoległa do grawitacji **tylko** na równiku

6. Siła Coriolisa **nie** spłaszcza ziemi

7. Wahadło **nie** będzie się wahać wzdłuż jednego południka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Foucault_pendulum_animated.gif

8. Satelita geostacjonarny jest **tylko** na równiku.

9. Dywergencja jest 0 jak **nie ma wektorów** albo jak **tylko samo wpływa i wypływa** - stan równowagi

10. Ładunek ujemny czy potrzeba pracy na przeniesienie do wyższego potencjału? **NIE POTRZEBA**

11. Pytanie o energie potencjalna(?) ze jest podczas przesuwania ładunków do nieskończoności

■ W przypadku mas, które można uznać za punktowe, ich energia grawitacyjna jest równa pracy, którą należy wykonać, aby oddalić je od siebie na nieskończoną odległość.

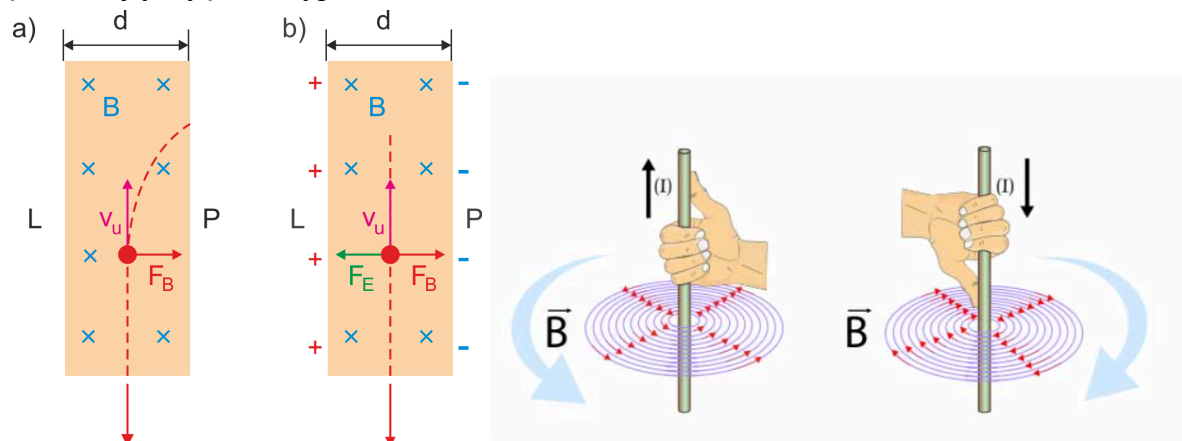
Dla pola elektrostatycznego:

Zatem każdy ładunek punktowy q_0 umieszczony w polu elektrostatycznym posiada energię potencjalną elektrostatyczną równą pracy, jaką należy wykonać, aby przenieść go z nieskończoności do danego punktu pola, bez zmiany energii kinetycznej tego ładunku.

<https://www.medianauka.pl/energia-potencjalna-w-polu-grawitacyjnym>

12. Do czego służy cyklotron: **do przyspieszania protonów i elektronów**; przykładem akceleratora cyklicznego jest cyklotron

13. Zjawisko Halla. Czy dobrze zostały oznaczone kierunki natężenia? Hallotron - czujnik pola magnetycznego. Powstaje **siła Lorentza z reguły prawej ręki** i wtedy cząsteczki poruszają się po okręgu



Pewnie był rysunek, na którym były zaznaczone kierunek obracania się pola wokół przewodu. Trzeba było wskazać w którą stronę skierowane jest natężenie (zasada prawej ręki) -> zdj wyżej.

14. Pytanie z wersorami i układami współrzędnych

Układ współrzędnych walcowych [edytuj]

34 języki

Artykuł Dyskusja

Czytaj

Edytuj

Edytuj kod źródłowy

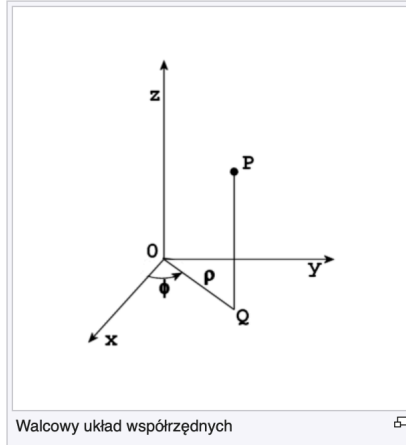
Wyświetl historię

Narzędzia

Walcowy układ współrzędnych (cylindryczny układ współrzędnych) – układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Posługiwanie się układem cylindrycznym jest korzystne gdy trajektoria ruchu ma osiową (cylindryczną) symetrię^[1].

Układ cylindryczny tworzony jest przez trzy wersory $\hat{n}_\rho$, $\hat{n}_\phi$, $\hat{n}_z$, które zmieniają swoją orientację w przestrzeni w zależności od ruchu punktu P ^[2]. Każdy punkt P przestrzeni zapisuje się w postaci trzech tzw. współrzędnych cylindrycznych (ρ, ϕ, z) , gdzie poszczególne składowe wyrażają się następująco^[3]:

ρ – promień cylindra przeprowadzonego przez punkt P ^[3],
 ϕ – kąt między osią x układu nieruchomego a płaszczyzną, w której znajduje się wektor wodzący $r(t)$ i kierunek $\hat{n}_z$ ^[3],
 z – wysokość (ta sama współrzędna jak dla układu nieruchomego)^[3].



Walcowy układ współrzędnych

Pytanie 5

ortogonalny

- ☐ W walcowym układzie współrzędnych nie wszystkie wektory są do siebie prostopadłe.
- ☒ We wszystkich ortogonalnych układach współrzędnych wersory w każdym punkcie przestrzeni są do siebie prostopadłe.
- ☒ W prawoskrętnym kartezjańskim układzie współrzędnych $i \times j = k$ (iloczyn wektorowy odpowiednich wersorów).
- ☒ Wersor to wektor o długości jednostkowej.
- ☐ W prawoskrętnym kartezjańskim układzie współrzędnych $k \times j = i$ (iloczyn wektorowy odpowiednich wersorów).

15. Czy prędkość światła w wodzie jest mniejsza niż w próżni - **TAK**

16. Czy druga zasada termodynamiki może brzmieć "entropia w układzie izolowanym nie może maleć"? **TAK (bo $\Delta S \geq 0$)**

17. Silnik diesla vs silnik benzynowy:

- silnik diesla ma większą sprawność

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/4_i_pol_stany_skupienia/Silnik.html - silnik diesla a benzynowy (wykresy)

18. Diody Led na obraz (*nie wiadomo o co chodzi*), prążki, światło monochromatyczne

Światło LED jest rozproszone, w porównaniu do wiązki lasera - która jest skupiona, dlatego po przejściu przez szczelinę nie powstaną prążki ze światła LED (tak samo jest z żarówką)

19. Zasada Fermata (*światło idzie po najkrótszej linii drogi – minimum czasu*)

20. Czy pole elektryczne jest zachowawcze (*TAAAK*)

21. Czy potrzeba 3 kąty żeby opisać punkt w układzie sferycznym (*wystarczą 2 kąty*)

Konwersję z układu sferycznego na *współrzędne kartezjańskie* x, y, z punktu P określają wzory:

$$x = x(r, \theta, \phi) = r \cos \theta \cos \phi$$

$$y = y(r, \theta, \phi) = r \cos \theta \sin \phi$$

$$z = z(r, \theta, \phi) = r \sin \theta$$

22. Czy osoba może przejrzeć się w płaskim lustrze które jest o połowę od niej niższe (jeśli na ziemi to NIE, jeśli na wysokości oczu - to TAK)- (*NIEEE - pdf UJ i brainly; zasada trójkąta i odbicia się światła*)

Jeżeli lustro było ustawione dokładnie pionowo, to promień światła odbity od twoich oczu padał na zwierciadło prostopadle, odbijał się dokładnie wstecz i biegł z powrotem do twojego oka. **Dlatego odbicie swoich oczu widziałeś dokładnie na wprost.** Zgodnie z prawem odbicia światła odbicie swoich stóp widziałeś w lustrze kierując wzrok na punkt położony na wysokości równiej połowie odległości twoich oczu od podłogi. Odbicie czubka swojej głowy widziałeś kierując wzrok w punkt na lustrze położony mniej więcej w połowie wysokości czoła. Dlatego do całkowitego przeglądu siebie w lustrze wystarczy, aby lustro miało wysokość równą połowie twojego wzrostu i było zamontowane na odpowiedniej wysokości. Najmniejsza wysokość lustra nie zależy od odległości, z której się przeglądasz.

Wniosek, można się przejrzeć!!!

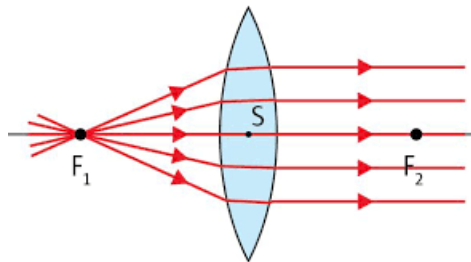
23. Czy mucha widziana przez dwuwypukłą soczewkę jest rzeczywistych rozmiarów (**NIE**)

	Odległość przedmiotu od soczewki	Cechy obrazu		
Soczewka skupiająca	$0 < x < f$	powiększony	nieodwrotny	pozorny
	$f < x < 2f$	powiększony	odwrotny	rzeczywisty
	$x > 2f$	pomniejszony	odwrotny	rzeczywisty
Soczewka rozpraszająca	x dowolne	pomniejszony	nieodwrotny	pozorny

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

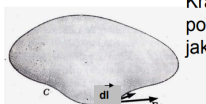
- $n \uparrow \Rightarrow f \downarrow$ (jest bardziej skupiająca)
- $n \downarrow \Rightarrow f \uparrow$ (jest bardziej rozpraszająca)

24. Czy punkt skupienia promieni światła przechodzących przez soczewkę dwuwypukłą **nie zależy** od kąta padania (chyba nie)



25. Wielokrotny wybór 2 opcje z prawa biota-savarta i 2 z cyrkulacji wzdłuż konturu (to z magnetyzmu – nie mam pojęcia o co może chodzić)

KRĄŻENIE POLA WEKTOROWEGO



Krążenie (cyrkulacja) pola wektorowego $\vec{F}$ po konturze zamkniętej jest zdefiniowane jako całka krzywoliniowa:

$$\Gamma = \oint_C \vec{F} \circ d\vec{l}$$

$d\vec{l}$ element drogi całkowania ma kierunek styczny do krzywej C w danym punkcie

Jeżeli $\vec{F}$ jest siłą, to krążenie Γ ma sens fizyczny pracy.

Jeżeli $\vec{F}$ jest siłą zachowawczą (pole elektrostatyczne, grawitacyjne), to $\Gamma = 0$.

Krzywa C ogranicza pewną powierzchnię zamkniętą rozpiętą na tej krzywej.

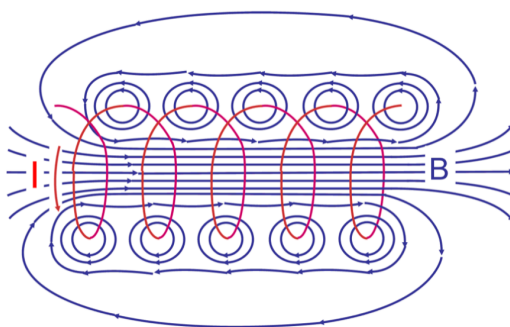
26. Prawo Coulomba - całe zadanie o tym

- Siła wzajemnego oddziaływania dwóch naładowanych cząstek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
- Oddziaływanie ładunków zależy od ośrodka, w jakim znajdują się ładunki. W próżni oddziaływanie to będzie silniejsze niż w powietrzu, szkle czy wodzie.
- 1 kulomb (1 C) to ładunek elektryczny przenoszony w czasie 1 sekundy (1 s) przez prąd o natężeniu wynoszącym 1 amper (1 A)
- Prawo Coulomba ma też zastosowanie do kul: dwie naelektryzowane kule przyciągają się wzajemnie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między środkami tych kul.

27. Wektor indukcji pola magnetycznego w solenoidzie i toroidzie

Przykład - cewka (solenoid)

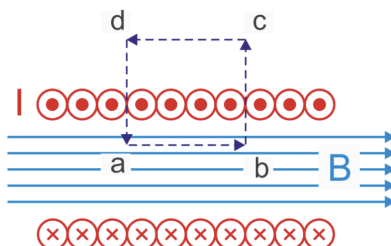
Zastosujemy teraz prawo Ampère'a do obliczenia pola magnetycznego wewnątrz cewki przez którą płynie prąd o natężeniu I (rysunek 23.4).



Rys. 23.4. Pole magnetyczne B wytworzone przez prąd I przepływający przez cewkę

Pole magnetyczne wytworzone przez całą cewkę jest sumą wektorową pól wytwarzanych przez wszystkie zwoje. W punktach na zewnątrz cewki pole wytworzone przez części górne i dolne zwojów znosi się częściowo, natomiast wewnątrz cewki pola wytworzone przez poszczególne zwoje sumują się.

Jeżeli mamy do czynienia z **solenoidem**® tj. z cewką o ciasno przylegających zwojach, której długość jest znacznie większa od jej średnicy to możemy przyjąć, że pole magnetyczne wewnątrz solenoidu jest jednorodne, a na zewnątrz równe zero. Na rysunku 23.5 pokazany jest przekrój odcinka idealnego solenoidu. Prawo Ampère'a zastosujemy dla konturu zaznaczonego na rysunku linią przerywaną.



Rys. 23.5. Zastosowanie prawa Ampère'a do obliczenia pola magnetycznego wewnątrz solenoidu

28. Coś o prądkach (całe pytanie skupione na tym temacie)

29.1 Doświadczenie Younga - poczytać o prążkach interferencyjnych

29. Różniczkowe i całkowite prawo Gaussa czy są i czy są równoważne

https://pl.wikibooks.org/wiki/Elektrodynamika_klasyczna/R%C3%B3%C5%BCniczkowe_i_ca%C5%82kowe_prawa_dla_elektrostatyki - **na pewno istnieją oba!(i chyba są równoważne)**

30. Czy duński naukowiec o imieniu **Ole Christensen Rømer** potwierdził tezę Galileusza mówiącą o tym, że prędkość światła jest nieskończenie wielka?

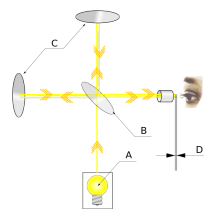
Galileusz zaproponował również nową astronomiczną metodę w geodezji – sposób pomiaru długości geograficznej, wykorzystujący jako zegar odkryte przez niego księżyc Jowisza. Metoda ta **przyczyniła się do udowodnienia przez Rømera, że światło ma skończoną prędkość**, a także do pierwszego **oszacowania tej wielkości przez Huygensa**.

31. Coś o doświadczeniu michelsona morleya

Doświadczenie Michelsona-Morleya – eksperyment zaliczany obecnie do najważniejszych doświadczeń w historii fizyki. Miał na celu wykazanie ruchu Ziemi względem hipotetycznego eteru poprzez porównanie prędkości światła w różnych kierunkach względem kierunku ruchu Ziemi. Doświadczenie zostało przeprowadzone w 1887 roku przez Alberta Michelsona i Edwarda Morleya, jako poprawiona wersja doświadczenia Michelsona z roku 1881.

Dało ono **wynik negatywny** (tj. wykazało niezależność prędkości światła od prędkości Ziemi w przestrzeni), co stało się doświadczalnym potwierdzeniem stałości prędkości światła w układzie odniesienia źródła i wykluczyło istnienie eteru statycznego lub częściowo wleczonego.

Albert Michelson. Uznał, że do określenia prędkości wiatru eteru nie potrzeba wyznaczać prędkości światła, wystarczy porównać prędkość światła w różnych kierunkach. Skonstruował przyrząd nazwany później **interferometrem Michelsona**.



W interferometrze wiązka światła zostaje półprzezroczystą płytką na dwie prostopadłe wiązki, które po odbiciu od zwierciadeł i powtórny przejściu przez płytkę trafiają do teleskopu, w którym widać jasne i ciemne prążki jako wynik interferencji obu wiązek. Obraz interferencji zależy od różnicy czasu przebiegu obu wiązek między płytką a zwierciadłami, bo w pozostałej części drogi światła obie wiązki biegną tą samą drogą. Gdyby czas przebycia światła między płytką a zwierciadłem 1 zmienił się o inną wartość niż czas dla drugiej drogi, to układ prążków interferencyjnych przesunąłby się. W ten sposób można wyznaczyć nawet niewielkie różnice w prędkości rozchodzenia się światła.

Ku swojemu zaskoczeniu nie wykrył ruchu prążków. Wynik doświadczenia był zdumiewający dla ówczesnych fizyków, powszechnie wątpiono w prawdziwość i dokładność pomiaru.

32. Czy entropia w stanie równowagi ma minimalną wartość

Odp: **Raczej na 100% tak** - ponieważ entropia nigdy nie maleje, a rośnie tylko wtedy gdy jest chaos, bałagan, nieuporządkowanie cząsteczek

Nie wiem jak w końcu:

Wartość entropii rośnie podczas samorzutnie przebiegających przemian w układzie izolowanym i osiąga maksimum wartości, kiedy układ dojdzie do stanu równowagi trwałej.

33. Coś o sprawności cyklu Carnota (czy jest uzależniona od temperatur skrajnych)

Sprawność cyklu [edytuj | edytuj kod]

Dla układu tego definiuje się **sprawność** jako stosunek pracy wykonanej do ilości ciepła pobranego ze źródła ciepła.

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Wzór powyższy wyprowadzony przez Carnota określa, że sprawność cyklu nie zależy od czynnika roboczego, ani sposobu realizacji, a zależy tylko od temperatur źródła ciepła i chłodnicy.

Przykładowo, sprawność silnika pracującego w temperaturach $T_1=373\text{ K}$ (temperatura wrzenia wody) i $T_2=300\text{ K}$ (temp. pokojowa) wynosi **około 20%**.

Czyli można stwierdzić, że **temperatura wpływa na sprawność cyklu Carnota**.

34. Maksima i minima w prążkach i światło monochromatyczne (jedna długość fali)

<https://home.agh.edu.pl/~kakol/efizyka/w29/main29a.html> - tu jest chyba wszystko

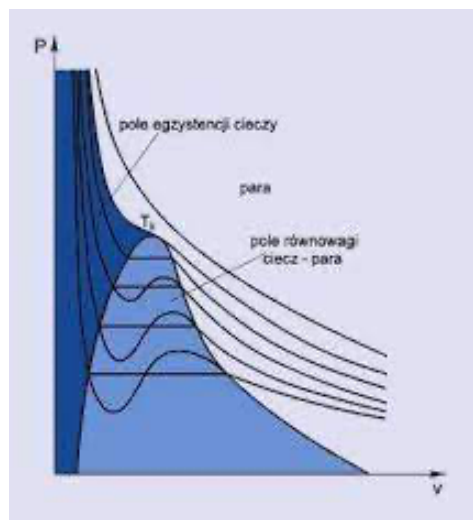
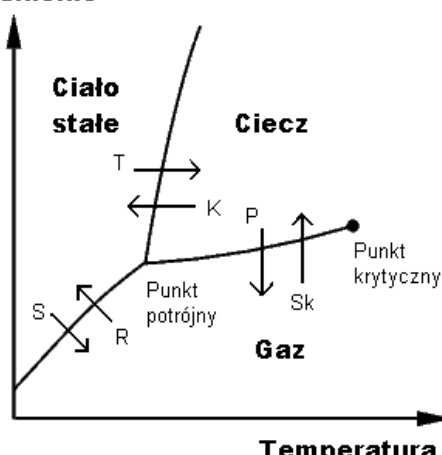
35. Czy prawa fizyki zależą od układu współrzędnych (prawa nie zależą od układu współrzędnych, ale wtedy wzory się różnią)

36. Czy współrzędne sferyczne pozwalają określić położenie punktu (TAK - Jacobiany, analiza i te tematy)

37. Stan równowagi między gazem a parą wodną na wykresie (trzeba patrzeć na izotermy)

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WF_jednostki/zaklad-chemii-fizycznej/am_chem_fiz_3_gaz.pdf - wszystko o gazach

Ciśnienie



38. W cyklu otto czy wykres jest poprawny, od czego zależy sprawność?

Sprawność [[edytuj](#) | [edytuj kod](#)]

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1},$$

gdzie κ jest **wykładnikiem adiabaty**.

Zaletą silników pracujących w cyklu Otta jest prostota i bezawaryjność całej konstrukcji, a także wysoka moc. Wadą natomiast niska wydajność jednostki spalinowej oscylująca jedynie w granicach 30-40 proc

39. Pytanie z Interferencji czy jak mamy dwie szczeliny to największe natężenie obrazu będzie w linii prostopadłej do środka pomiędzy tymi szczelinami (**raczej tak – chatGPT ładnie opisał**)

*Zauważmy, że każdemu maksimum powyżej środkowego punktu O odpowiada położone symetrycznie maksimum poniżej punktu O. **Istnieje też centralne maksimum opisywane przez $m = 0$.***